

Navegação

Prof. Marcos Casa

Prof. Dr. Marcelo Luis Fardo

Affordances

Affordances são as propriedades visuais de um elemento da interface do usuário que indicam como executar uma interação

Todos os controles padrão têm *affordances*!

Por exemplo, botões têm molduras que sugerem visualmente que podem ser pressionados (ou seja, clicados ou tocados)

Button - Push



Switch - Flip



Knob - Rotate

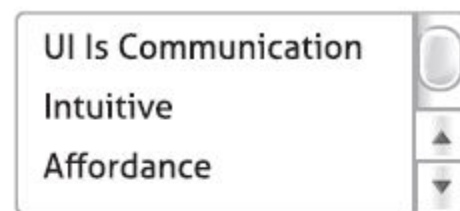


Light - Feedback



Plain text	Ordinary UI text, such as a label or an instruction.	UI Is Communication
Button frame	Indicates that the element is clickable.	
Link	Indicates that the element is clickable. Shown with normal-sized colored text. Maybe underlined, but an underline isn't necessary if the text is obviously a link from its context. Hovering changes cursor to a hand to confirm that the text is a link.	
Edit box	Indicates that the text is editable. The box appearance might be subtle until the user clicks on it. Clicking displays a caret to indicate where the interaction will take place.	
Arrow	Indicates that a pop-up menu will be displayed where the arrow points.	

Arrows Indicates that a list is scrollable in the direction of the arrow. Always used in pairs.



Chevron Indicates that any remaining items will be shown (or hidden) where the chevron points. For iOS, a right-pointing chevron indicates selection will advance to another screen. For Android, a left-pointing chevron indicates moving up in the navigation hierarchy.



Colored background Indicates that the item has been selected.



Check Indicates that the item had been selected.

✓ UI Is Communication

Check box Indicates that the item is

☑ UI Is Communication

Option circle Indicates that the item is a mutually exclusive selection.

☒ UI Is Communication

Open/Close Indicates that the item is a container that can be expanded or collapsed.

☐ UI Is Communication

☐ UI Is Communication

Handles Indicates that the object can be moved or resized.



Separator Adding a line shows separation. For example, adding a line to a menu button makes it a split button.



Bold text Indicates that the UI element is important but doesn't change its interaction.

UI Is Communication

Gray text Indicates that the UI element is disabled.

UI Is Communication

X Indicates that a window or pane can be closed.



Affordance

Don Norman propõe que o design deve equilibrar

- Conhecimento no Mundo (pistas externas) e o
- Conhecimento na Cabeça (memória e modelos mentais)

Uma affordance eficaz reduz o esforço interpretativo

Quando um botão parece clicável (sombra, relevo, cor destacada), o usuário não precisa “pensar” para agir; o conhecimento está “no mundo”

Conhecimento no Mundo: ícone de lupa dentro de um campo de texto (indica busca sem precisar de texto explicativo)

Conhecimento na Cabeça: O gesto de “pinça” para dar zoom. Não há pista visual (affordance) para isso; o usuário precisa ter aprendido previamente.

Botões

A semântica é uma parte importante do design de botões, mas isso não significa que você pode esquecer da hierarquia.

Cada ação em uma página fica em algum lugar em uma pirâmide de importância. A maioria das páginas tem apenas uma ação primária verdadeira, algumas ações secundárias menos importantes e algumas ações terciárias raramente usadas.



Beige Wooden Bar Stool

\$40

Greater Toronto Area

Rustic, hand-crafted bar stool. Easy to move thanks to the hole in the seat.

Delete Listing

Edit

Publish

Botões

Ações primárias: devem ser óbvias. Cores sólidas e de alto contraste com o fundo devem ser usadas.

Ações secundárias: devem ser claras, mas não se sobressaírem tanto. Estilos com contorno ou cores menos contrastantes com o fundo são boas opções.

Ações terciárias: devem ser fáceis de encontrar, mas não intrusivas. Usar como estilo de link geralmente funciona.



Beige Wooden Bar Stool

\$40

Greater Toronto Area

Rustic, hand-crafted bar stool. Easy to move thanks to the hole in the seat.

Delete Listing

Edit

Publish

PRIMARY

SECONDARY

TERTIARY

Save Draft

Save Draft

Save Draft

Sign up

Sign up

Sign up

Learn More

Learn More

Learn More



Save post for later?



Save this post to your library to publish later

Save post

Cancel



Save post for later?



Save this post to your library to publish later

Save post

Cancel

Multiple primary buttons can cause confusion around what to do next

Botões

Faça o botão secundário ser claramente visível

O botão primário deve guiar a atenção primeiramente

O restante dos itens não deve competir com a ação principal

Para fazer um botão secundário, você pode usar a cor do botão primário como a cor do rótulo do botão secundário

Para o fundo do botão, use um tom mais claro. Dessa forma, a hierarquia visual estará bem balanceada.



Cancel

Download

Secondary button has too strong colors



Cancel

Download

Well balanced buttons.



Report this email as junk?



This will help us improve the accuracy of the junk email filter

Report

Don't report



Report this email as junk?



This will help us improve the accuracy of the junk email filter

Report

Don't report

Use secondary buttons for multiple actions that have equal importance

Botões

Ações terciárias precisam ser percebidas

Se o botão primário é óbvio e o secundário é claramente visível, então o terciário deve ser mais discreto, mas ainda assim fácil de encontrar

Não devem atrair o usuário, mas, se forem procurados, devem ser encontrados facilmente



Publishing How to export images in Figma?

This blog post is now a draft. Would you like to publish it now on the main page?

Edit article

Cancel

Publish

Tertiary action drives too much attention.



Publishing How to export images in Figma?

This blog post is now a draft. Would you like to publish it now on the main page?

Edit Article

Cancel

Publish

Buttons priority is clearly visible.



Share with people



Invite people to edit your article

Send invite

EDITORS



Jon Tony
UX designer

Remove



Brooklyn Simmons
Developer

Remove



Tina Wong
Product manager

Remove



Share with people



Invite people to edit your article

Send invite

EDITORS



Jon Tony
UX designer

[Remove](#)



Brooklyn Simmons
Developer

[Remove](#)



Tina Wong
Product manager

[Remove](#)

Tertiary buttons being used to display multiple destructive actions

Lei de Hick

Tempo de Reação

Lei de Hick: O tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão aumenta logaritmicamente com o número de opções disponíveis.

Se uma interface de navegação oferece 10 botões com o mesmo peso visual, o usuário sofre de “paralisia de análise”

Por isso:

- **Ação Primária:** Deve ser única e de alto contraste (ex: botão "Finalizar Compra").
- **Ações Secundárias:** Devem usar outlines (botões vazados) ou apenas texto, aumentando o tempo de percepção propositalmente para que o usuário foque no fluxo principal

Ben Shneiderman: “o design deve permitir que os usuários frequentes usem atalhos, mas que os novatos não se sintam sobrecarregados pela complexidade visual”

Botões

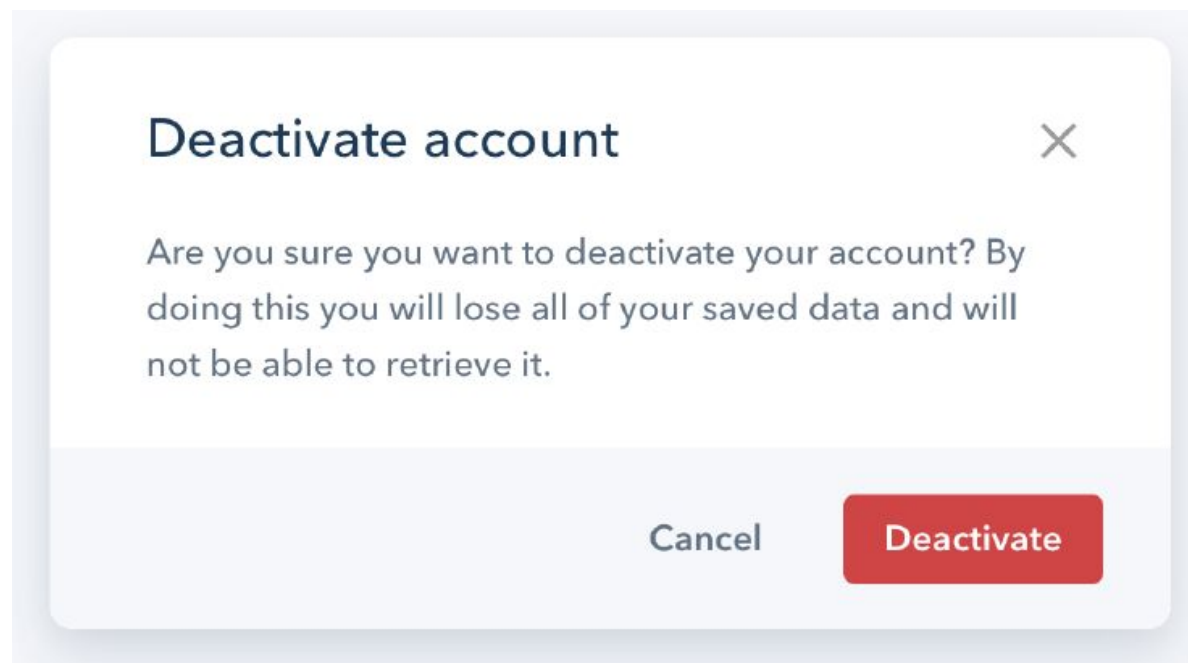
Ações destrutivas:

dar acesso à uma ação destrutiva ou de alta gravidade não implica, automaticamente, em um botão grande, vermelho e em negrito

Se uma ação destrutiva não for a ação primária na página, pode ser melhor dar a ela um tratamento de botão secundário ou terciário

PRIMARY	SECONDARY	TERTIARY
Unpublish	Unpublish	Unpublish

Combine isso com uma etapa de confirmação onde a ação destrutiva realmente é a ação primária, e aplique o estilo grande, vermelho e em negrito ali.



Botões

Isso também é conhecido como **fricção**

Deixar a ação destrutiva mais deslocada gera uma fricção inicial (a ação destrutiva não é chamativa)

Depois disso, podemos ter uma fricção **leve, média e pesada.**



Share with people



Invite people to edit your article

Send invite

EDITORS



Jon Tony
UX designer

Remove



Brooklyn Simmons
Developer

Remove



Tina Wong
Product manager

Remove



Share with people



Invite people to edit your article

Send invite

EDITORS



Jon Tony
UX designer

[Remove](#)



Brooklyn Simmons
Developer

[Remove](#)



Tina Wong
Product manager

[Remove](#)

Make destructive actions less prominent to prevent people from mistakenly actioning them

Fricção Leve

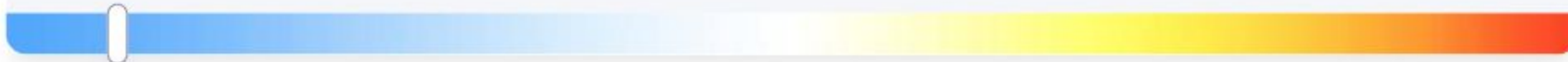
Delete message?



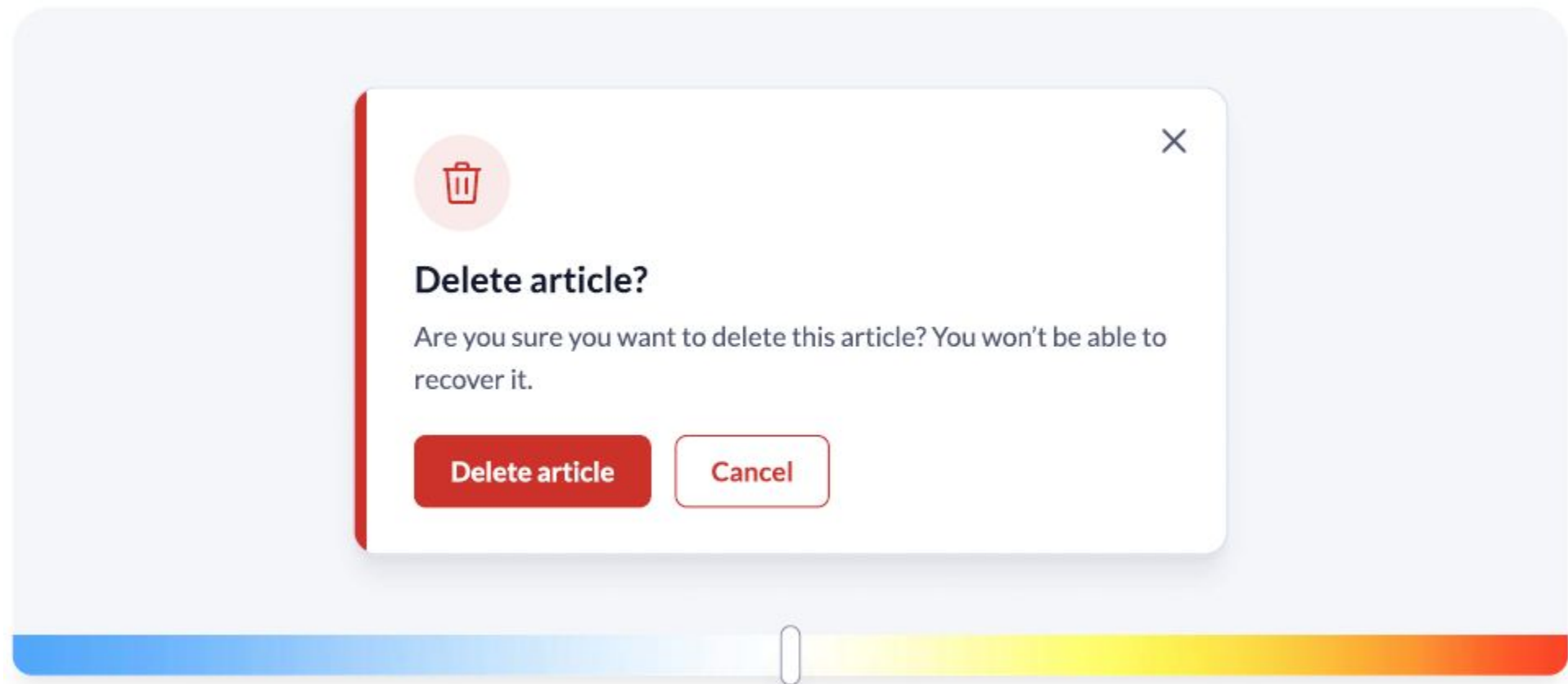
Are you sure you want to delete this message?

Delete message

Cancel



Fricção Média



Fricção Pesada



Delete account?

Are you sure you want to delete your account? Your profile and all of your articles will be permanently deleted and you won't be able to recover them.

☐

I confirm I want to delete my account

Delete account

Cancel

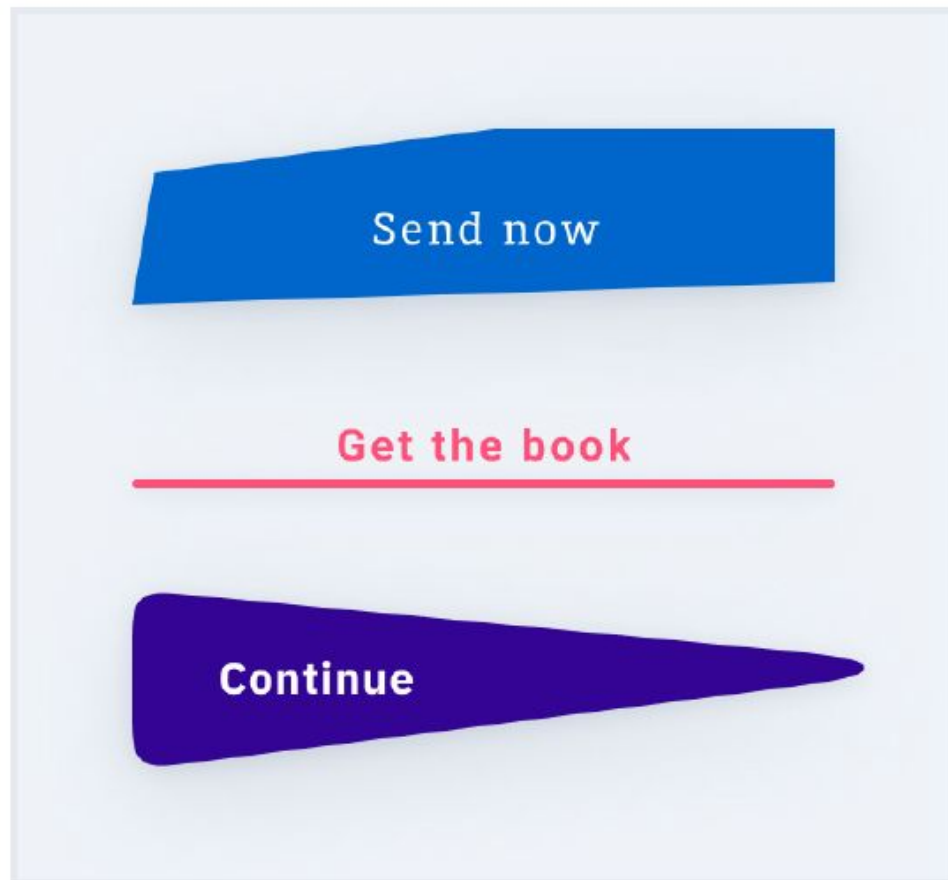
Botões

O formato do botão precisa ser óbvio

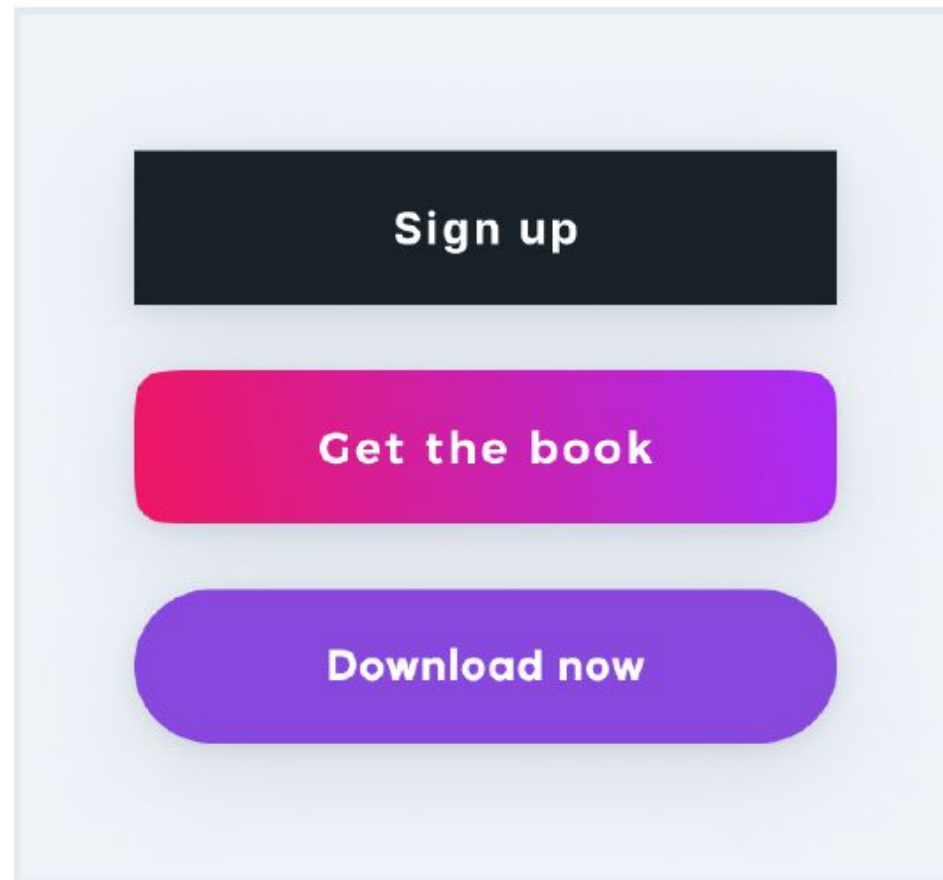
um retângulo, opcionalmente com bordas arredondadas, é o necessário para criar um botão

Usuários intuitivamente reconhecem essa forma como sendo um elemento interativo da interface

Opcionalmente, o raio da borda pode ser grande o suficiente para que seja reconhecido como meio círculo.



Avoid weird shapes.



Obvious always wins.

Botões

Evite botões desabilitados

Um botão desabilitado não pode ser acionado. Geralmente, eles tem baixo contraste e são usados para prevenir o usuário de seguir com uma ação que não está disponível.



Log in

Email

Password

[Forgot password?](#)

Log in

Need an account? [Sign up](#)



Log in

Email

Password

[Forgot password?](#)

Log in

Need an account? [Sign up](#)

Disabled login button versus enabled login button

Botões

Podem ser problemáticos porque

- Podem obstruir o avanço do usuário, pois não fornecem feedback sobre o motivo de não estarem liberados
- O baixo contraste pode prejudicar a visualização de alguns usuários
- Não são acessíveis para usuários que estejam usando o teclado

Botões

Algumas formas para contornar

- Faça a validação na hora de submeter a ação
- Remova ações indisponíveis
- Coloque um ícone de cadeado
- Faça-os mais inclusivos

✗

←

Payment details

Credit cardPaypal

Required fields are marked with an asterisk *

Name on card *

Card number *

1234 5678 1234 5678

Expiry date *

07 / 21

CVC *

123

Pay \$99.00

✓

←

Payment details

Credit cardPaypal

Required fields are marked with an asterisk *

Name on card *

✗ Enter name on card

Card number *

1234 5678 1234 5678

Expiry date *

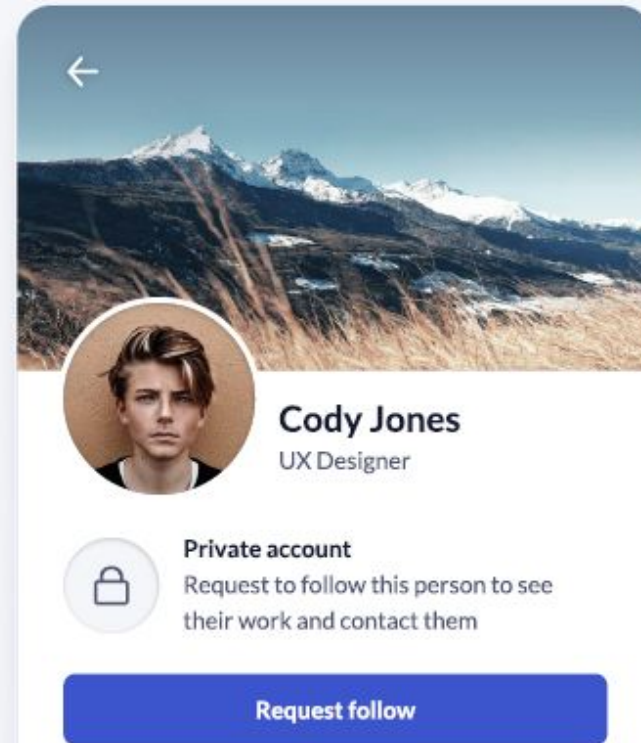
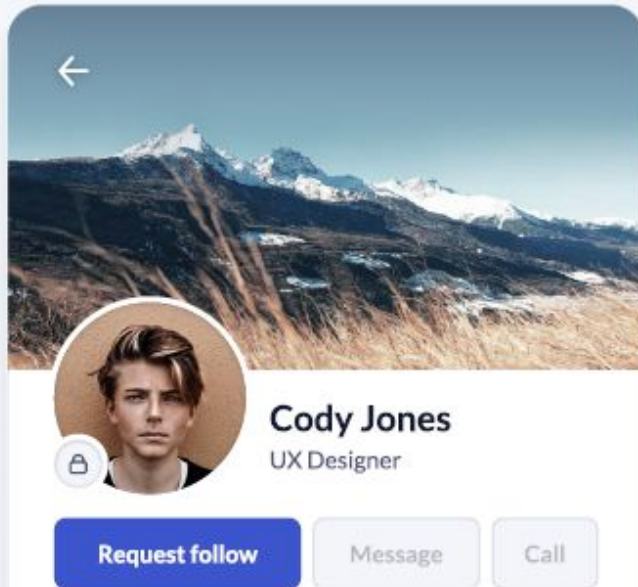
07 / 21

CVC *

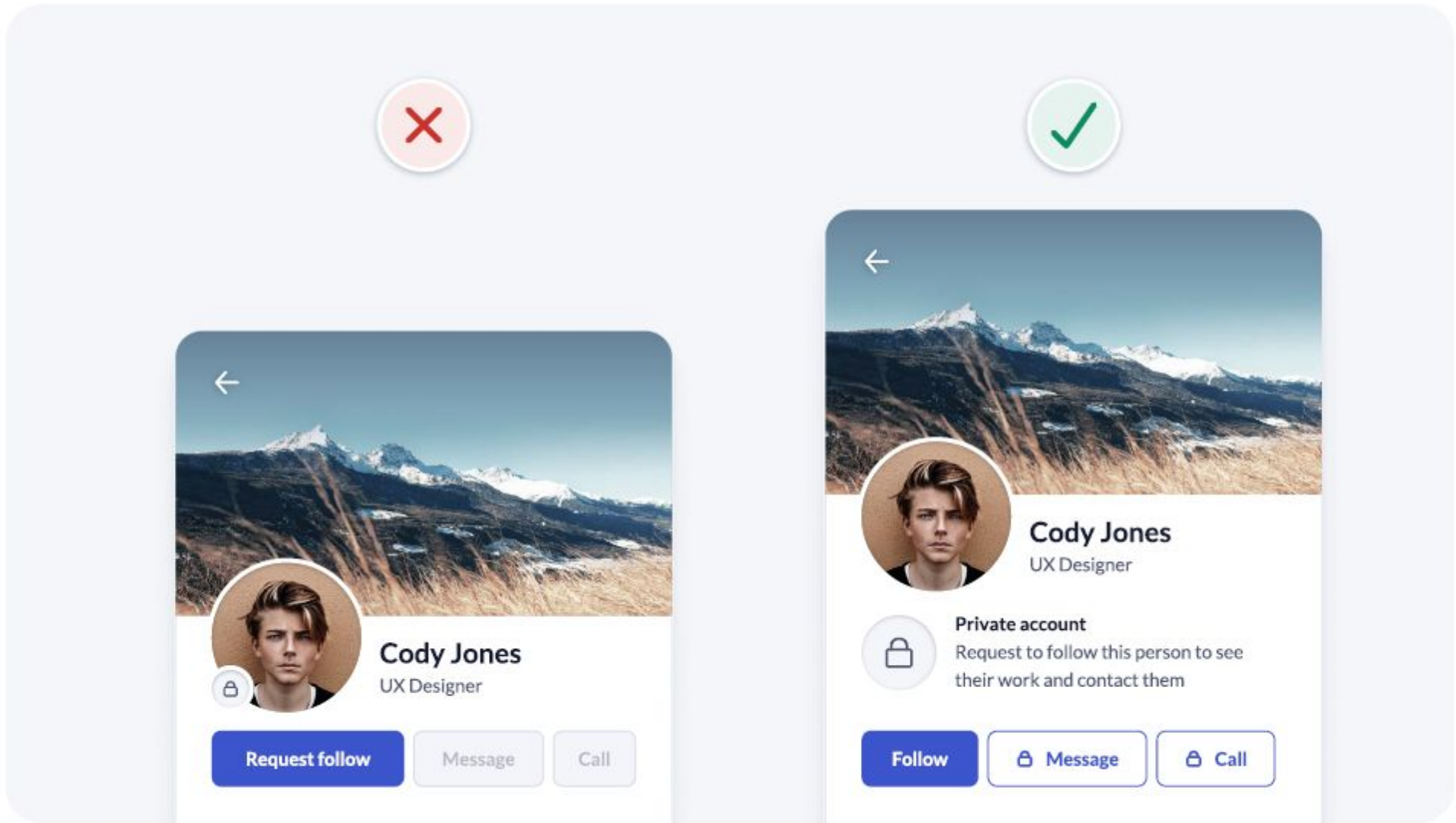
123

Pay \$99.00

Instead of disabling the submit button, enable it and display error messages on submit.



Remove unavailable actions and let people know why they're unavailable



Another alternative to disabled buttons is to put a lock icon on regular buttons

Register

You need to fill out all fields to register

Include a message near disabled buttons explaining why they're unavailable

You need to fill out all fields to register

Register

Add a tooltip to the disabled button explaining why it's unavailable

Botões

Alinhe os botões à esquerda

Isso respeita a forma como lemos uma tela (de cima para baixo e da esquerda para a direita)

Assim, o botão mais importante vai ser o primeiro e ser "lido"



Application form

Required fields are marked with an asterisk *

Postal address

Street address *

Suburb, town or city *

State *

 ▼

Postcode *

[Cancel](#)

Save and exit

Apply now



Application form

Required fields are marked with an asterisk *

Postal address

Street address *

Suburb, town or city *

State *

 ▼

Postcode *

Apply now

Save and exit

[Cancel](#)

Right aligned versus left aligned buttons

Botões

Em interfaces mobile, **empilhe os botões de cima para baixo, do mais importante ao menos importante**

- Mantém a ordem dos botões
- Leva em conta pessoas que usam o dispositivo com uma mão só (auxilia tanto destros quanto canhotos)







Application form

Required fields are marked with an asterisk *

Street address *

Suburb, town or city *

State *

Select ▼

Postcode *

[Cancel](#)

Save and exit

Apply now



Application form

Required fields are marked with an asterisk *

Street address *

Suburb, town or city *

State *

Select ▼

Postcode *

Apply now

Save and exit

[Cancel](#)

On mobile screens, stack buttons top to bottom, from most important to least important.

Botões

Botões descrevem a ação

A ação que o botão realiza precisa estar claramente descrita, até mesmo quando lida fora de contexto. Uma regra simples é um verbo (ação) seguido por um substantivo (uma coisa)

Por exemplo: "Salvar publicação", "Descartar mensagem" e "Editar artigo".

Botões

Algumas pessoas percebem os botões primeiro, uma vez que são mais proeminentes. Isso possibilita agir rapidamente, sem ler o texto

Leitores de tela geralmente leem os botões e links primeiro, então o texto precisa fazer sentido



Save post for later?



Save this post to your library to publish later

Ok

Cancel



Save post for later?



Save this post to your library to publish later

Save post

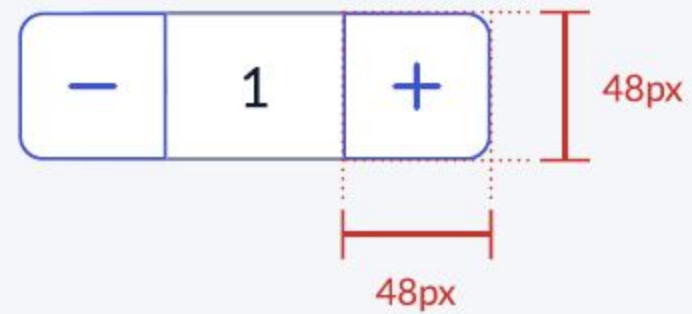
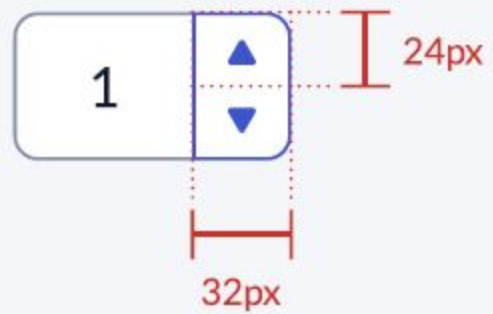
Cancel

Vague button text versus descriptive button text

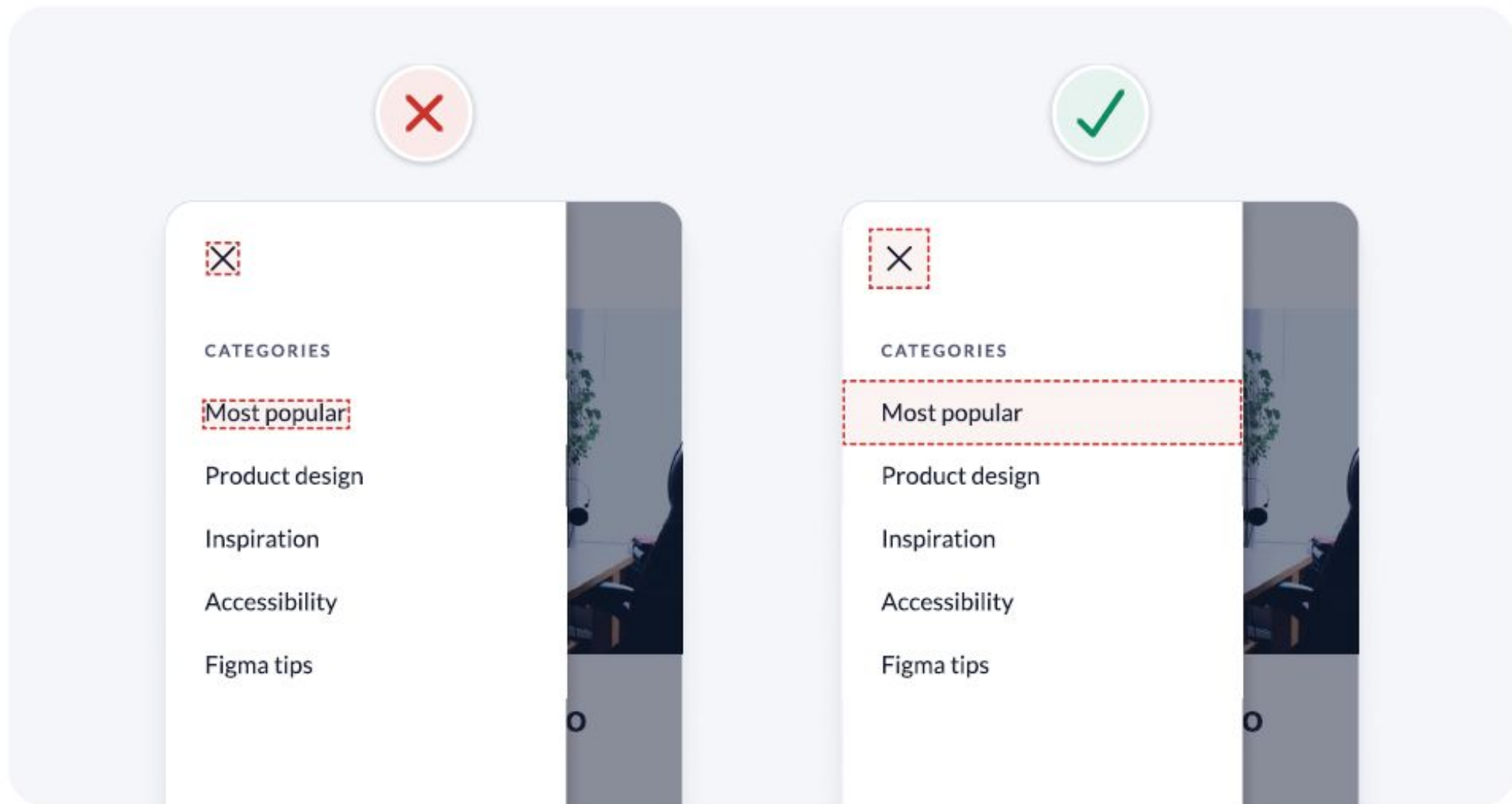
Botões

Garanta que os botões tenham um tamanho adequado

- Faça-os com, no mínimo, 48px x 48px. Isso se alinha com um grid de 8px e é um pouco maior que a recomendação mínima do WCAG (44x44);
- Faça os botões frequentes serem maiores para aumentar a eficiência;
- Separe os botões por, no mínimo, 8px, para que não haja sobreposição.



Insufficient versus sufficient button size



For small interactive elements, extend the target area beyond the visual bounds of the element.

Botões

Busque equilíbrio entre ícones e textos em botões

Procure:

- usar o mesmo peso para ícones e textos (ajuda a conectá-los)
- combinar o tamanho do texto com o tamanho do ícone



 Copy

 Copy



 Copy

 Copy



 Copy

 Copy



 Copy

Botões

Quando isso não é possível:

- Varie o contraste dos ícones para equilibrar a aparência e fazer os dois elementos ficarem no mesmo nível.



Home



Search



Bookmarks



Profile



Home



Search



Bookmarks



Profile

Decrease the contrast of icons to balance them with the text

Inputs

Campos de texto permitem que os usuários entrem com os dados necessários e prossigam com a navegação. Por isso, precisam ser claros e intuitivos

Um retângulo é o padrão desse tipo de elemento de interface



james.appleseed@gmail.com

uxmisfit.com

thalion_pb

Avoid weird looking text fields.



james.appleseed@gmail.com

uxmisfit.com

thalion_pb

Most obvious input styles.

Inputs

Formate o input de acordo com o que é esperado do usuário

Lembre-se de formatar o texto de acordo com o input, assim, o usuário sabe o que precisa digitar



Country

ZIP Code

Street

House number

Filling the entire space is not a good idea.



Country

ZIP Code

Street

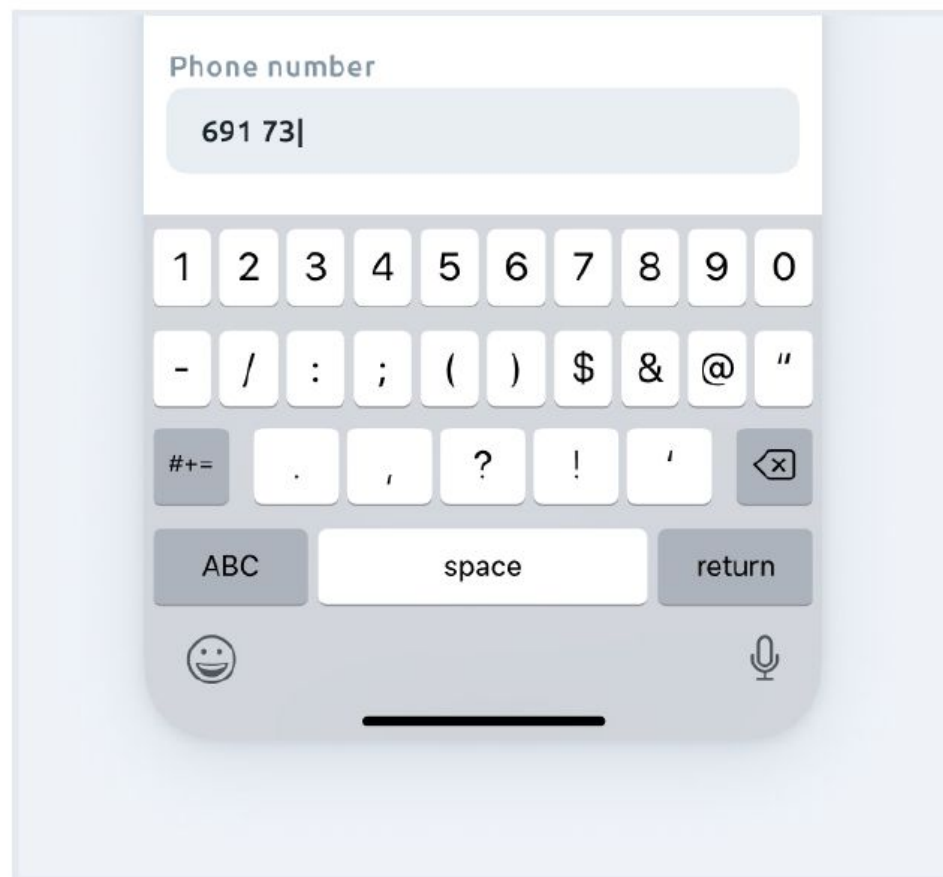
House number

Input length suggests the size of the content

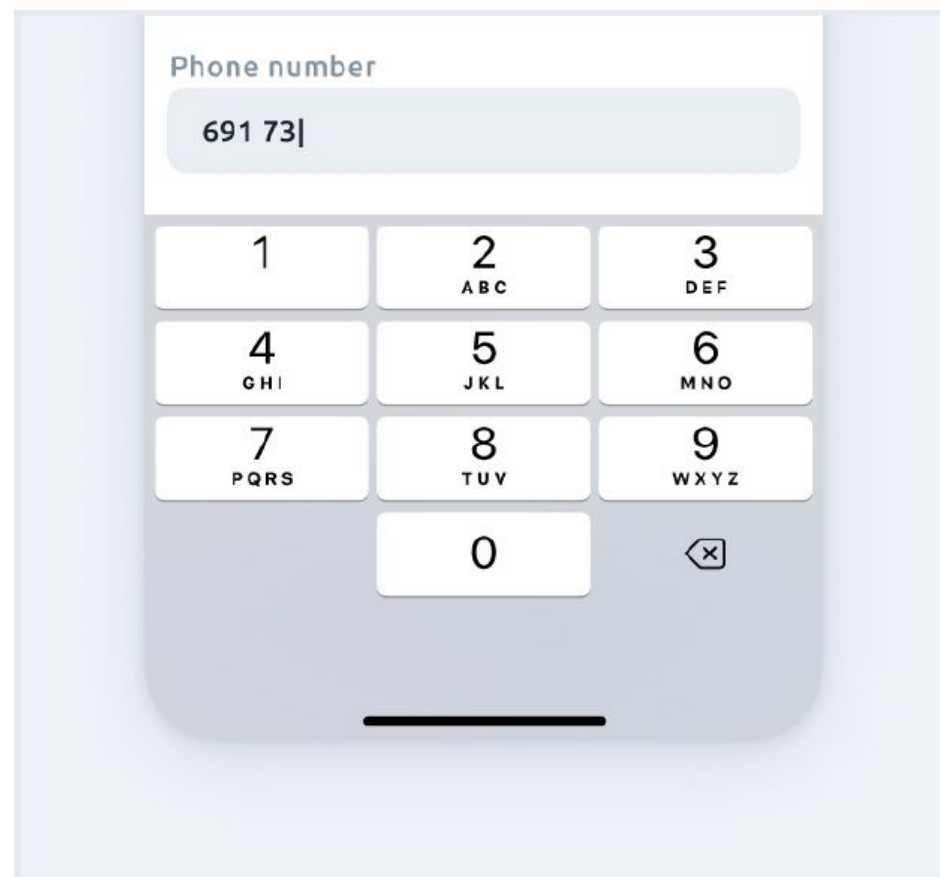
Inputs

Mude o tipo do teclado de acordo com os dados requeridos

Se um campo necessita apenas números, por exemplo, disponibilize apenas o teclado numérico.



Filling the input is harder with this type of keyboard.



Dedicated keyboard for numbers.

Inputs

Nunca use somente o texto de placeholder como instrução

Embora possa parecer uma boa ideia para um interface minimalista, certamente vai trazer mais problemas do que soluções



4535 4004 3267 8422

231 07/25

Without labels filled content may be confusing.



Card Number

4535 4004 3267 8422

CVV Valid Through

231 07/25

Everything is obvious with labels.

Inputs

Realce as ocorrências encontradas em um campo de busca (facilita a localização do item que está sendo procurando)



Find your device

Mac|

Macbook Pro 16

Macbook Air

iMac Pro

Mac Mini

Harder to scan.



Find your device

Mac|

Macbook Pro 16

Macbook Air

i**Mac** Pro

Mac Mini

Text is much easier to scan.

Inputs

Adicione guias em inputs de senhas, de modo a facilitar o entendimento do usuário enquanto digita a senha

Adicione também o indicador de força da senha e a opção para enxergar a senha digitada



Create a password

The last thing and your account will be ready!

Your future password

.....

⚠

Password must contain one uppercase letter!

Next →

User have to react to the error.



Create a password

The last thing and your account will be ready!

Your future password

.....

- ✓ Minimum 8 characters
- ✓ At least one special character
- One uppercase letter

Next →

User knows the guidelines first.



Create a password

The last thing and your account will be ready!

Your future password

Next →

No clue what is going on here.



Create a password

The last thing and your account will be ready!

Your future password

Too Weak...

Next →

User knows that the password has to be longer.



Create a password

The last thing and your account will be ready!

Your future password

- ✓ Minimum 8 characters
- ✓ At least one special character
- ✓ One uppercase letter

Next →

Phrase is fine, but how to see it now?



Create a password

The last thing and your account will be ready!

Your future password



- ✓ Minimum 8 characters
- ✓ At least one special character
- ✓ One uppercase letter

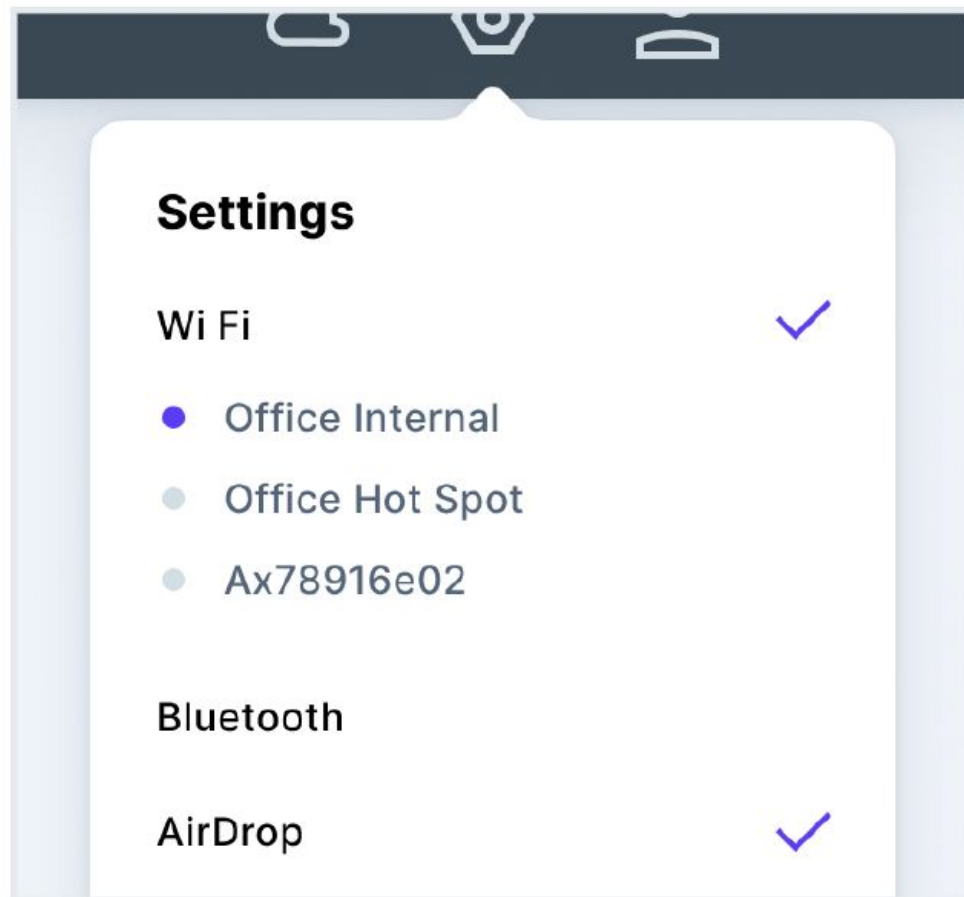
Next →

User is able to see entered characters.

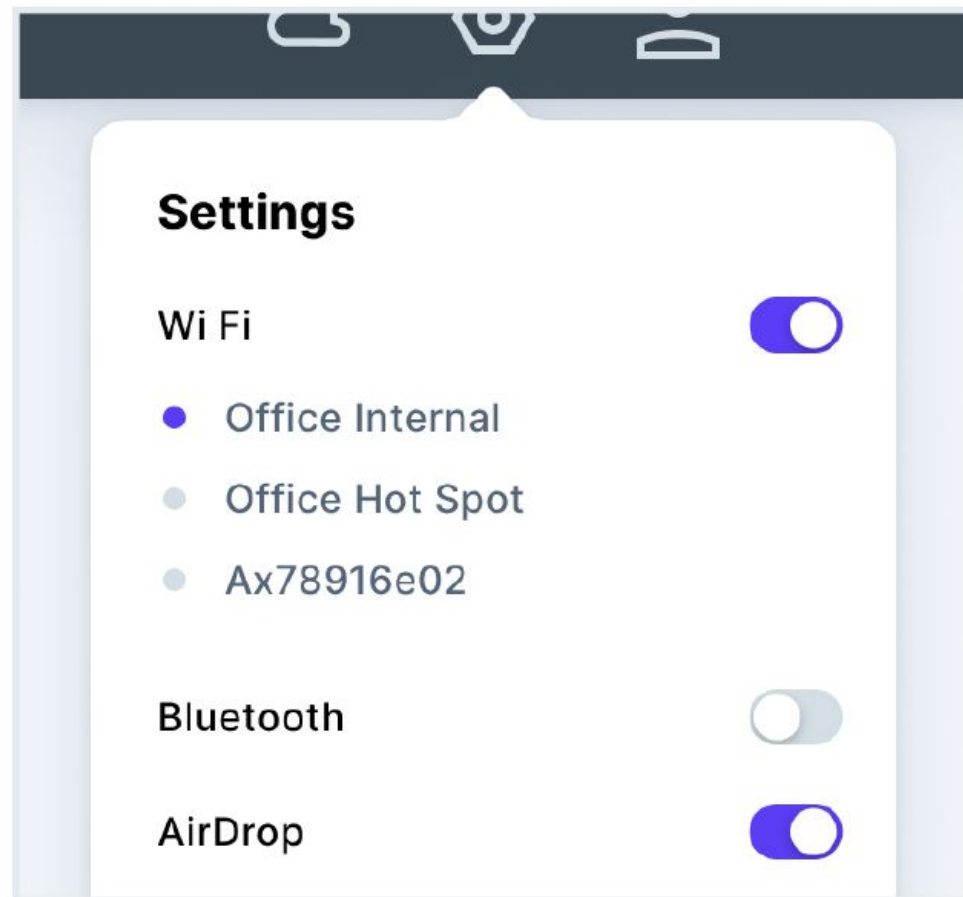
Controles

Botões de rádio, interruptores e *checkboxes* são muito bons para interações rápidas

- Use um **interruptor** quando tiver uma opção ligado/desligado
- Escolha um **botão de rádio** quando a lista de opções for menor que 8 elementos (otimiza a seleção de opções)



Checkboxes are unclear.



Switches used to activate feature.



Pick the tool



The one you would like to master in this course.

Figma



Next →

Avoid dropdowns.



Pick the tool



The one you would like to master in this course.

☒ Figma

☐ Sketch

☐ Adobe XD

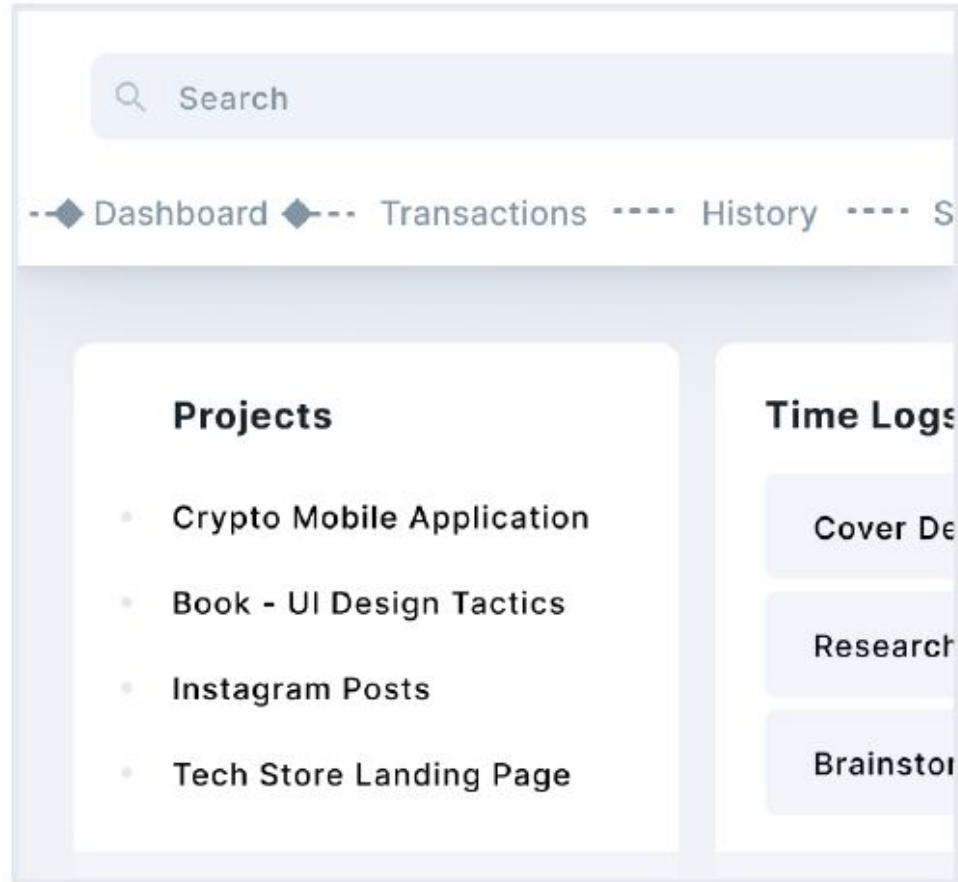
Next →

Radio buttons are perfect for less than 8 items.

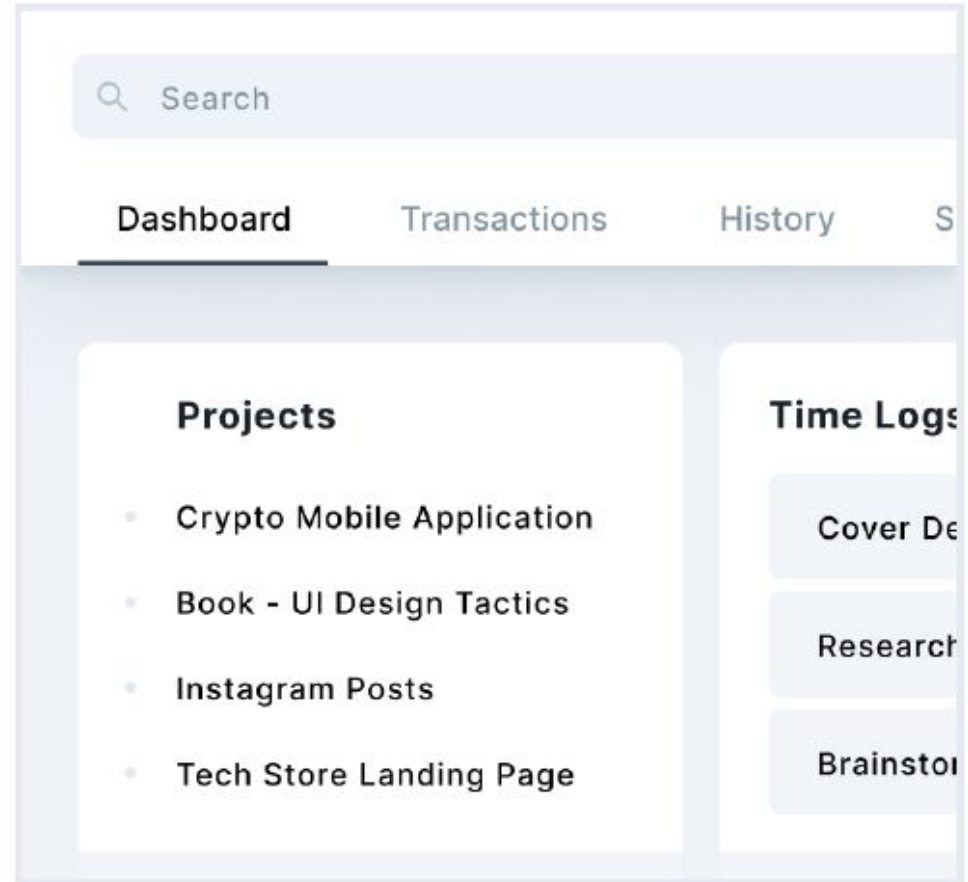
Abas

No uso de abas, é preciso deixar claro em qual seção o usuário se encontra

Uma forma tranquila de fazer isso é usar um sublinhado na seção ou então imitar um botão



Weird tabs are not intuitive.



Classic tabs win.



Dashboard

Orders

Products

Discounts

Products



Dashboard

Orders

Products

Discounts

Products

Lei de Hick

Ciclo completo de interação: o que o **estado de um elemento de navegação comunica**, contribuindo para reduzir o “Golfo de Avaliação” (Norman):

- **Estado *Hover* (Flutuar)**: confirma a affordance (“sim, sou um elemento interagível” (essencial para a navegação com mouse)
- **Estado *Focus* (Foco)**: vital para Acessibilidade (WCAG). Indica onde o cursor do teclado (Tab) está. Sem ele, um usuário motor ou visualmente limitado fica “perdido” na página
- **Estado *Active/Pressed* (Pressionado)**: feedback imediato de que o sistema registrou o clique. Evita o erro comum do usuário clicar várias vezes por achar que o sistema travou
- **Estado *Disabled* (Desabilitado)**: indica uma Restrição lógica. O botão existe, mas os pré-requisitos para a ação não foram atendidos (ex: formulário incompleto)

Modelos Estruturais

A estrutura de um sistema não é apenas uma escolha estética, mas uma decisão de engenharia que molda o Modelo Mental do usuário!

Navegação Hierárquica (Estrutura em Árvore)

Estrutura mais comum, baseada em categorias e subcategorias. Lógica de "afunilamento"; o usuário parte do geral para o específico

- **Classificação Taxonômica**: a hierarquia deve ser balanceada: nem tão rasa (muitas opções no topo) que confunda, nem tão profunda que cause desorientação (Simone Barbosa)
- **Breadcrumbs**: em hierarquias profundas, o usuário perde a noção de contexto. Breadcrumbs funcionam como auxílio de navegação estrutural, permitindo que o usuário visualize o caminho percorrido e retorne a níveis superiores com um único clique

Modelos Estruturais

Navegação Hierárquica (Estrutura em Árvore)

Exemplo:

- Configurações do Android/iOS
- Grandes e-commerces (Home > Eletrônicos > Computadores > Notebooks)

Diretriz:

- ISO 9241-110 (princípio da Auto-descritividade) sugere que o sistema deve deixar claro em que ponto da navegação o usuário se encontra

Modelos Estruturais

Navegação Plana (*Hub and Spoke*)

Neste modelo, existe uma tela central (o *Hub*) de onde partem todos os fluxos. Para mudar de contexto, o usuário quase sempre deve retornar ao ponto central

- Excelente para manter o usuário focado em uma tarefa por vez
- Reduz a desorientação, pois o "ponto de retorno" é sempre conhecido

Vantagem Cognitiva: Minimiza a carga de memória. O usuário não precisa lembrar "onde" está em uma árvore profunda, pois ele sabe que está apenas a "um passo de distância" da base.

Exemplo:

- *Spotify*: Home é o *Hub*. Você entra em uma playlist (*Spoke*), mas para buscar algo novo ou ver sua biblioteca, a estrutura visual te convida a voltar ou usar a barra fixa que remete ao centro do app

Impacto Cognitivo

Norman define que o design de interação deve ajudar o usuário a atravessar dois “abismos”:

- **Golfo da Execução:** "Como eu faço isso?". (Resolvido com Visibilidade, Affordance e Mapeamento).
- **Golfo da Avaliação:** "O que aconteceu? Funcionou?". (Resolvido com Feedback).

Impacto Cognitivo

Impacto Cognitivo e a ISO 9241-110

A estrutura de navegação deve visar a minimização da Carga Cognitiva (esforço mental necessário para operar a interface)

Carga Cognitiva Intrínseca vs. Extrínseca (*extraneous cognitive load*):

- **Intrínseca**: relacionada à complexidade inerente da tarefa ou conteúdo (ex: escolher um investimento).
- **Extrínseca**: esforço para entender como usar a interface (ex: "Onde está o botão de confirmar?"). Um design de navegação ruim aumenta a carga estranha.

Impacto Cognitivo

Navegação Profunda e Erro:

Conforme Don Norman explica no “Golfo da Execução”, se o caminho para o objetivo exige muitos cliques e transições de tela, a memória de trabalho do usuário fica sobrecarregada. Isso aumenta a taxa de erro e a frustração

Adequação à Tarefa (ISO 9241-110):

A norma dita que o diálogo deve ser adequado à tarefa. Se uma tarefa é frequente (ex: “Enviar mensagem”), ela não pode estar escondida no 4º nível de uma hierarquia. O design deve encurtar a distância entre a intenção do usuário e a execução.

Impacto Cognitivo

Transições de Tela e o Modelo Mental

A navegação exige que o usuário entenda o espaço virtual. Quando uma tela simplesmente “pula” para outra, o cérebro precisa de tempo extra para se reorientar

Continuidade Espacial: transições inteligentes (como um card que se expande para ocupar a tela inteira) ajudam o usuário a entender a hierarquia. O objeto que ele clicou se transformou na nova tela, mantendo o foco visual

Animações Funcionais:

Uma barra lateral que desliza da esquerda para a direita indica que aquela interface está “acima” da anterior e pode ser “empurrada” de volta (um ícone que girando sem motivo apenas distrai)

Don Norman: transições devem servir como significadores (signifiers) de movimento e estado, reduzindo o esforço para atravessar o “Golfo da Avaliação”

Impacto Cognitivo

Feedback de Navegação, ou interface como meio de comunicação: as três Perguntas (Simone Barbosa)

Onde estou? (Localização): O usuário nunca deve se sentir perdido (títulos de página claros, abas com estado “ativo” bem destacado, ou breadcrumbs que mostram o caminho hierárquico)

O que posso fazer aqui? (Possibilidades de Interação): refere-se às Affordances e Restrições. A interface deve “gritar” suas funções (botões que parecem clicáveis, ícones com rótulos, campos de busca com texto de ajuda ou *placeholder*)

Para onde posso ir? (Expectativa de Próximos Passos): a navegação deve antecipar a necessidade do usuário (botões de “Próximo” em formulários, links relacionados ao final de um artigo, ou o ícone de “Voltar” (*Back*) sempre no mesmo lugar)

Se o usuário termina uma tarefa e não vê um caminho de saída ou progressão, o design falhou na continuidade do fluxo